

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

a) Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f .

b) W którym punkcie $x_1 = \log_7 4$ czy $x_2 = \log_7 3$ funkcja f przyjmuje większą wartość?

Odpowiedź uzasadnij.

a) $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $D_f: x \neq 0$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \quad [f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

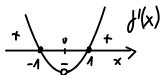
$$D_{f'} = D_f$$

② analizujemy znak pochodnej:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \vee x = 1$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

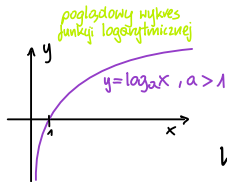
$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$$



Odp: $f \nearrow$ w przedziałach $(-\infty, -1)$, $(1, \infty)$

$f \searrow$ w przedziałach $(-1, 0)$, $(0, 1)$

b) $x_1 = \log_7 4$ $x_2 = \log_7 3$



wiec: $\log_7 3 < \log_7 4$

③ określamy przedział, do którego należą x_1, x_2

$$\log_7 1 < \log_7 3 < \log_7 4 < \log_7 7$$

$$0 < \log_7 3 < \log_7 4 < 1$$

w przedziale $(0, 1)$ funkcja f jest malejąca,

$$\text{zatem: } f(\log_7 3) > f(\log_7 4)$$

$$f(x_2) > f(x_1)$$

Odp: w x_2 jest większa wartość